BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :**
Nom, prénom : GUETTOUCHE BASMA	**N° candidat : 2541525481**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle

NovaSonic est une entreprise spécialisée dans la production de podcasts et contenus audio numériques, présente sur deux sites en Île-de-France. Fondée en 2021 par un collectif de créateurs de contenus et d'ingénieurs du son, NovaSonic accompagne des artistes indépendants, des marques et des médias dans la création de contenus audio de qualité professionnelle.
L'équipe, composée d'une trentaine de collaborateurs répartis sur deux sites (siège administratif à Pantin et studio de production à Paris), regroupe des ingénieurs du son, des monteurs audio, des chargés de communication, des commerciaux et un service informatique de 3 personnes.
Sur le plan informatique, chaque site dispose de son propre réseau local connecté à un routeur Cisco 1941. Les deux routeurs sont reliés par un lien dédié et utilisent le protocole de routage dynamique RIP v2 pour échanger automatiquement les routes entre les deux sites. NovaSonic souhaite que les collaborateurs des deux sites puissent communiquer entre eux de manière transparente.

Intitulé de la réalisation professionnelle

Mettre en place une infrastructure réseau multi-sites comprenant :
- L'interconnexion de deux sites (Pantin et Paris) via un lien dédié /30
- Le routage dynamique RIP v2 entre les deux routeurs Cisco 1941
- La segmentation des réseaux avec un plan d'adressage optimisé en VLSM (/26, /27, /30)

Période de réalisation : 2025-2026 **Lieu :** INGETIS

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau

☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Les ressources fournies par le centre de formation sont :
- 2 routeurs Cisco 1941 - 2 switches Cisco 2960 - 2 PCs clients (un par site)
- Câbles Ethernet RJ45 et câble série/croisé pour le lien inter-routeurs
- Câble console pour la configuration

Les résultats attendus :
- 2 réseaux locaux distincts (Pantin en /26, Paris en /27) chacun connecté à son routeur
- 1 lien d'interconnexion en /30 entre les deux routeurs
- Le protocole RIP v2 configuré sur les deux routeurs pour l'échange dynamique des routes
- La communication fonctionnelle entre les PCs des deux sites (ping de Pantin vers Paris et inversement)
- Un plan d'adressage optimisé en VLSM

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]
- 2 routeurs Cisco 1941 (R1 et R2) - 2 switches Cisco 2960 (SW1 et SW2) - 2 PCs clients - Câbles Ethernet RJ45 - Câble série ou croisé pour le lien inter-routeurs - Câble console RJ45-DB9/USB - Notes de cours - Documentation Cisco (configuration routeur, RIP v2)
Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]
https://basmacooki.github.io/portfolio/

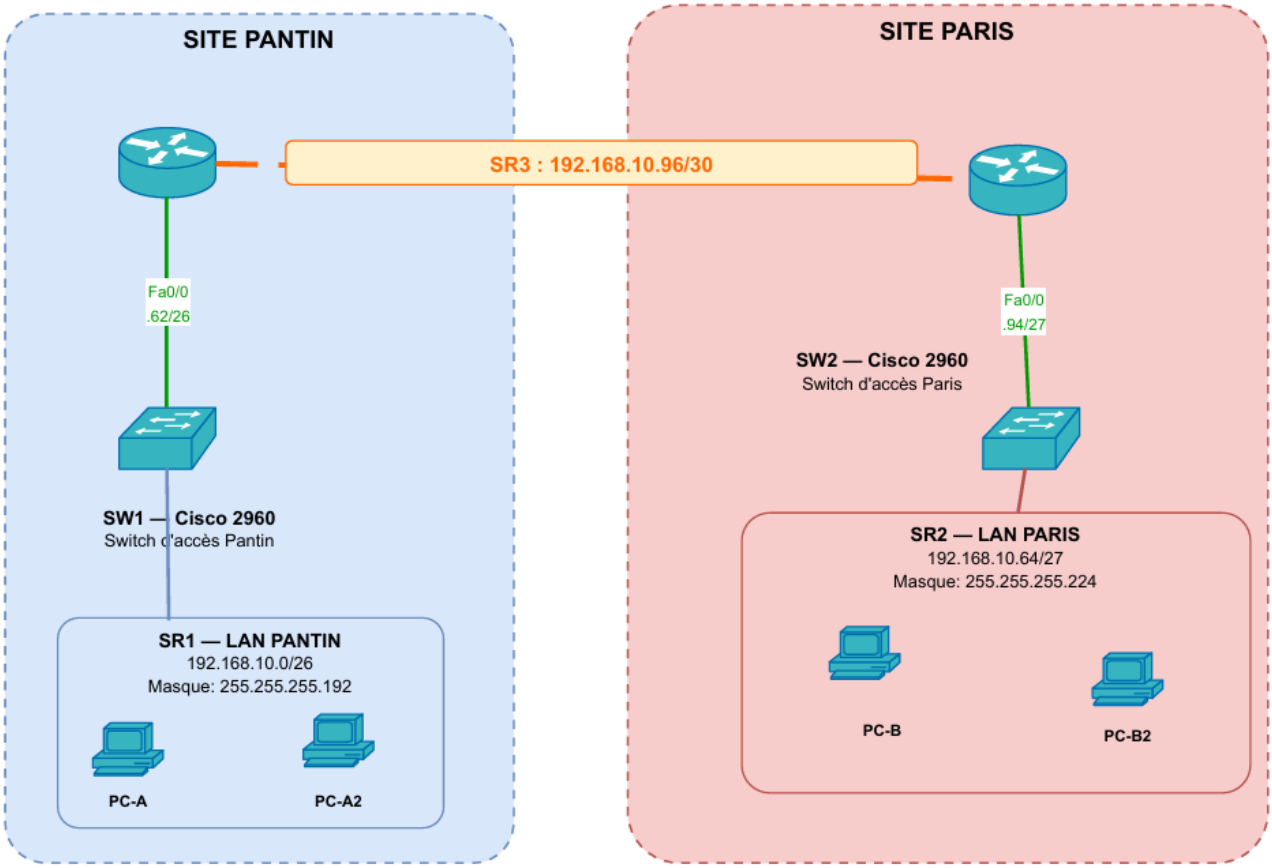
[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

INTERCONNEXION ENTRE DEUX SITES — NovaSonic — E5 SISR



PLAN D'ADRESSAGE (VLSM)

Sous-réseau	Réseau	Passerelle
SR1 — LAN Pantin	192.168.10.0/26	.62 (R1)
SR2 — LAN Paris	192.168.10.64/27	.94 (R2)
SR3 — Lien R1↔R2	192.168.10.96/30	point-à-point

LÉGENDE

—— **Vert** = Lien LAN (routeur → switch)
- - **Orange pointillé** = Lien inter-routeurs /30 (WAN dédié)
—— **Bleu** = Zone Pantin —— **Rouge** = Zone Paris

Concepts : RIP v2 | VLSM (/26, /27, /30) | Interconnexion de sites | DHCP (ajout jury)